GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Bloque 2 – Planificación y Organización

Cronograma y Gestión de Flujo

Sesión 6 · Del plan temporal a un sistema que hace visibles dependencias, cuellos de botella y pronósticos.

Magíster en Ingeniería Informática

Robinson Castillo Gallardo
Octubre 2026

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Resultados de aprendizaje

La sesión integra cronograma predictivo con métricas y gestión de flujo.

01 · DISEÑAR

cronogramas con dependencias, hitos, ruta crítica, capacidad y forecast.

02 · ANALIZAR

impacto de capacidad, multitarea, WIP y cuellos de botella sobre duración.

03 · APLICAR

métricas de flujo: cycle time, lead time, throughput y WIP.

04 · COMPARAR

control temporal mediante baseline, forecast y métricas de flujo.

05 · INTEGRAR

cronograma ejecutivo y flujo adaptativo en proyectos híbridos.

Pregunta de activación

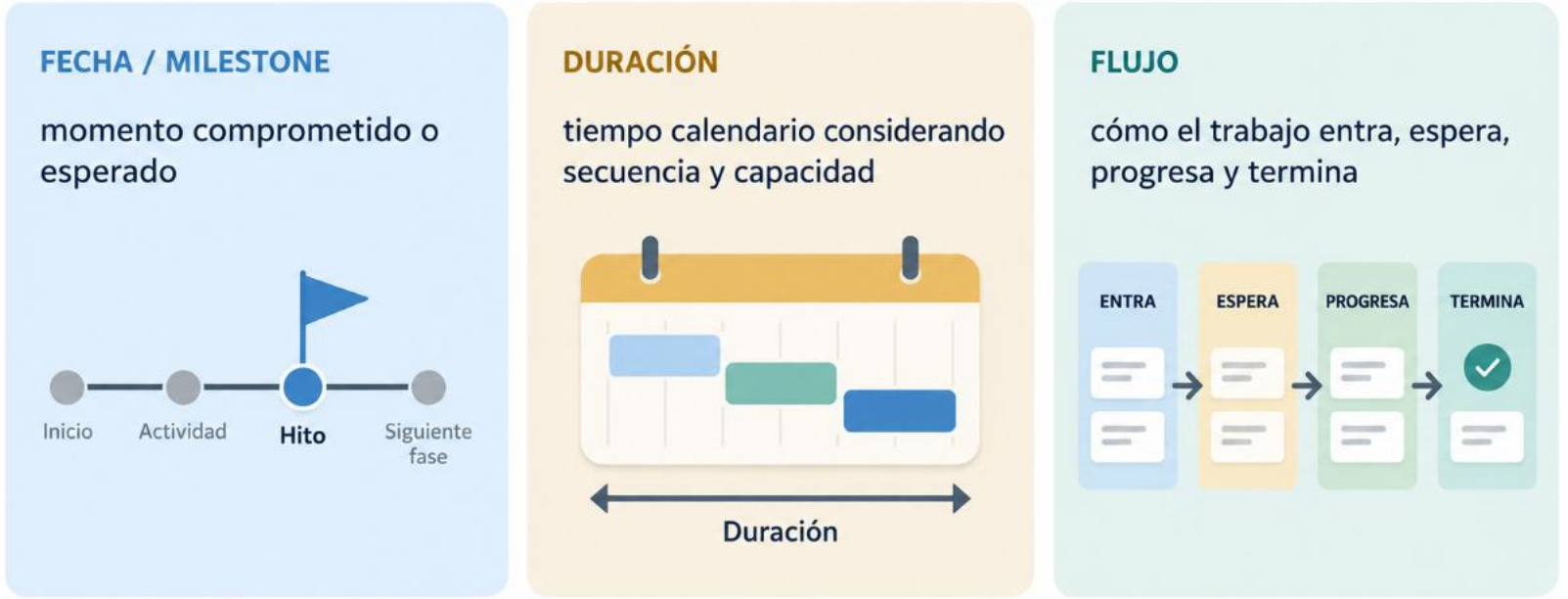
¿Por qué un proyecto con todas las tareas “en verde” puede estar atrasado?



La salud temporal depende del sistema, no del promedio de progreso de tareas.

Fecha, duración y flujo no son lo mismo

Tres perspectivas temporales complementarias.



Un cronograma puede verse estable mientras el flujo se degrada hasta que el retraso aparece tarde.

Del alcance a la red de trabajo

El cronograma se construye a partir de entregables, actividades y relaciones.

ALCANCE
WBS / backlog / releases

→

ACTIVIDADES
trabajo necesario

→

DEPENDENCIAS
orden lógico / externo

→

DURACIÓN
capacidad + esfuerzo

→

CRONOGRAMA
fechas + hitos

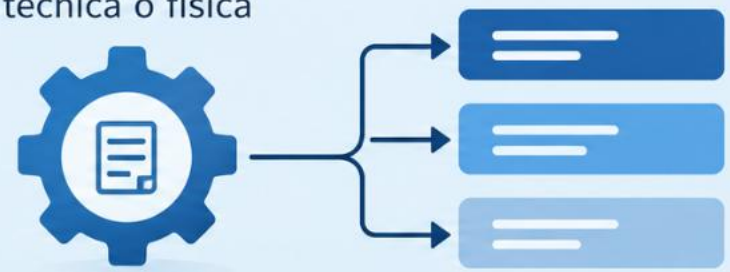
El cronograma es una representación causal del trabajo y sus restricciones.

Tipos de dependencia

No todas las relaciones tienen la misma flexibilidad.

OBLIGATORIA

Lógica técnica o física



DISCRECIONAL

Preferencia o práctica revisable



EXTERNA

Proveedor, cliente, regulador



INTERNA

Entre equipos o componentes



Cuestionar dependencias discrecionales puede reducir plazo sin acelerar trabajo individual.

Ruta crítica

La secuencia de menor holgura determina la duración mínima bajo el modelo actual.

CRITICAL PATH

cadena que condiciona fecha final

FLOAT / HOLGURA

margen antes de afectar un hito

DINÁMICA

puede cambiar con avance y replanificación

Gestionar ruta crítica es gestionar restricciones temporales, no colorear actividades en rojo.

Recursos y nivelación

El cronograma lógico puede ser imposible con capacidad real.

RESOURCE LOADING

demanda de personas/skills por período

LEVELING

ajustar fechas por restricciones de recurso

SMOOTHING

usar holgura para equilibrar sin cambiar hito

Un especialista compartido puede crear una ruta crítica de recurso aunque la red técnica parezca viable.

Baseline y forecast de cronograma

Una referencia de control y una predicción actualizada cumplen roles distintos.



Un forecast que empeora es información útil; ocultarlo no recupera el proyecto.

Rolling wave en cronograma

El detalle temporal crece conforme se acerca la ejecución.

LEJOS

hitos, rangos y dependencias mayores

MEDIO

releases, oleadas y capacidades

CERCA

actividades o ítems listos para ejecutar

El cronograma puede mantener gobernanza sin pretender conocer hoy cada tarea futura.

Flujo: mirar el sistema, no la ocupación individual

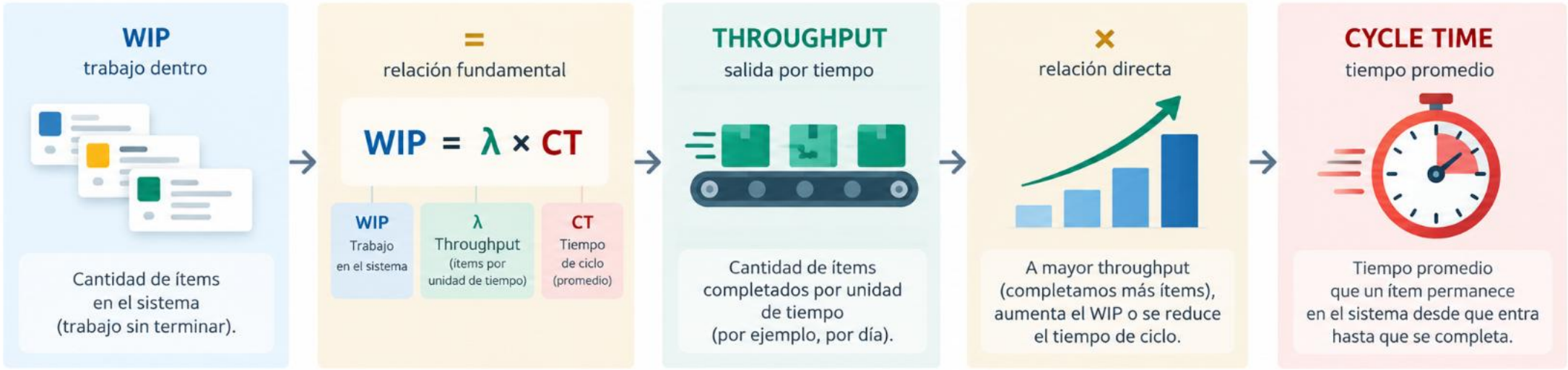
Maximizar utilización local puede degradar tiempo de entrega global.



Más trabajo iniciado suele aumentar espera y contexto antes que throughput.

Ley de Little: intuición de flujo

En un sistema estable, WIP, throughput y tiempo de ciclo están relacionados.



A igualdad de throughput, aumentar WIP aumenta tiempo de ciclo; comenzar más no acelera.

Kanban: visualizar y gestionar flujo

Kanban es un método de gestión evolutiva del trabajo, no solo un tablero.



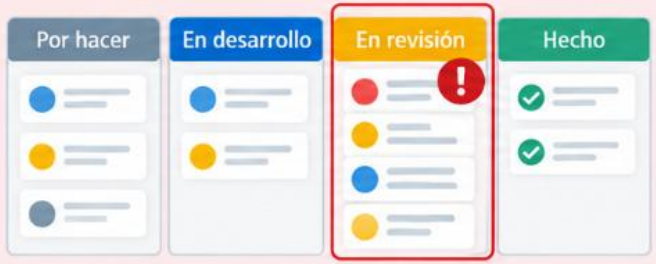
El tablero solo ayuda si hace visibles políticas, bloqueos y decisiones.

Cuellos de botella

El sistema entrega al ritmo de su restricción dominante.

SEÑALES

Colas, aging, bloqueos y WIP creciente



- Colas en una misma etapa
- Ítems con mucho tiempo (aging)
- Bloqueos frecuentes
- WIP creciente

RESPUESTA

Proteger capacidad y reducir llegadas



Limitar nuevas entradas según capacidad

Asegurar capacidad y eliminar bloqueos

Reducir tiempos de espera y mejorar flujo

NO HACER

Optimizar etapas no limitantes



- Asignar más recursos a etapas que no son la restricción
- Aumentar WIP sin control
- Ignorar bloqueos y dependencias
- Optimizar solo localmente

El cuello puede ser técnico, organizacional, de aprobación o de ambiente.

Comparativa · Cronograma y flujo por enfoque

Dos lógicas de control temporal pueden coexistir.

DIMENSIÓN	PREDICTIVO	AGILE / FLUJO	HÍBRIDO
Foco	fechas, hitos, ruta crítica	cadencia, cycle time, throughput	hitos + flujo
Cambio	rebaseline / change control	repriorización / políticas	por capa
Forecast	network + avance	datos empíricos	integrado
Riesgo	holgura, reservas	WIP, aging, variabilidad	ambos planos

El híbrido no debe forzar a equipos a reportar tareas como Gantt mientras ignora flujo real.

Plan híbrido: IMS + releases + flujo

Un único sistema de dependencias y varias cadencias de ejecución.



La integración ocurre en hitos, interfaces y outcomes; no replicando todo el backlog.

Artefactos de cronograma y flujo

Los artefactos cambian según si gobernamos fechas, flujo o ambos niveles de manera integrada.

DIMENSIÓN	PREDICTIVO	AGILE / ADAPTATIVO	HÍBRIDO
Plan temporal	Schedule Network · Gantt / IMS · Milestones	Roadmap · Sprint / Release Plan	IMS + Release Roadmap
Flujo / capacidad	Resource Loading · Critical Path	Kanban / Flow Board · WIP Limits	Dependency Map + Flow Board
Seguimiento	Schedule Baseline · Variance / EVM	Burn-up / Burn-down · CFD · Aging WIP	Hitos ejecutivos + métricas de flujo
Forecast / cambio	Schedule Forecast · Change Log	Throughput / Cycle Time Forecast	Integrated Forecast · Decision Log

Tailoring: combine artefactos temporales y de flujo cuando respondan decisiones distintas y conectadas.

Cierre · Cinco ideas para llevarse

01 **La fecha emerge de dependencias, capacidad y variabilidad.**

02 **Ruta crítica y cuellos de botella son restricciones del sistema.**

03 **Limitar WIP puede mejorar predictibilidad más que iniciar más trabajo.**

04 **Baseline, forecast y métricas de flujo responden preguntas distintas.**

05 **Un híbrido sano integra hitos ejecutivos con flujo real de entrega.**

Caso · Onboarding: fecha fija, integración incierta

El equipo tiene trabajo en progreso alto y dependencias externas.

CRONOGRAMA

Fecha comercial: 7 meses.
Gate regulatorio en mes 5.
Integración core antes de piloto.
Proveedor biométrico entrega SDK en 6 semanas.

FLUJO ACTUAL

12 ítems en progreso.
4 bloqueados por APIs/ambientes.
QA concentra trabajo al final.
Cycle time mediano: 18 días.
2 personas compartidas.

01 · HITOS

Defina 4 hitos que produzcan evidencia o decisión.

02 · DEPENDENCIAS

Identifique la cadena que puede condicionar la fecha.

03 · WIP

Proponga política para reducir trabajo simultáneo.

04 · MÉTRICAS

Elija 3 señales para pronóstico y control.

05 · HÍBRIDO

Conecte cronograma y flujo usando 3 artefactos mínimos.

10 minutos: Tiempo y Flujo
Entregable: decisión defendible